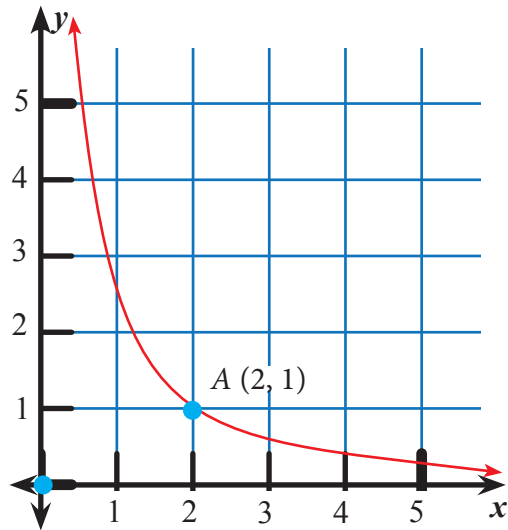


Contoh 5.15

Grafik di samping, x dan y menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Manakah persamaan berikut yang menyatakan hubungan x dan y ?

- a. $y = -\frac{2}{x}$ b. $y = \frac{2}{x}$
c. $y = -2x$ d. $y = 2x$



Grafik tersebut melalui $(2, 1)$. Substitusi nilai x dan y untuk memperoleh nilai k .

$$y = \frac{k}{x}$$

$$1 = \frac{k}{2}$$

$$2 = k$$

Jadi, persamaan grafik yang dimaksud adalah $1 = \frac{k}{2}$. Jawaban yang benar adalah **b**.

Selain kecepatan dan waktu yang berbanding terbalik, terdapat beberapa masalah sehari-hari yang saling berbanding terbalik. Misalkan banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Banyak pekerja (orang)	Waktu yang dibutuhkan (hari)
6	30
10	18
12	15
15	12
20	9
30	6

Tabel di atas menunjukkan hubungan antara banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Perhatikan baris pertama dan keenam.

Perbandingan banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan pada kedua baris

saling berkebalikan. $\frac{6}{30}$ untuk baris pertama dan $\frac{30}{6}$ pada baris keenam. Hal

serupa juga akan terlihat, misalnya pada baris ketiga dan keempat. Pada pembahasan sebelumnya, hubungan yang saling berkebalikan ini memiliki hal yang sama. Hasil kali kedua besaran, yakni banyak pekerja dengan waktu yang dibutuhkan pada setiap baris adalah sama.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh berikut.

Contoh 5.16

Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang?

Alternatif Penyelesaian

Masalah di atas dapat kita selesaikan dengan membuat tabel seperti berikut.

Banyak pekerja	Waktu yang dibutuhkan (hari)
12	20
6	h

Dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, diperoleh

$$\frac{12}{6} = \frac{h}{20}$$

$$12 \times 20 = h \times 6$$

$$240 = h \times 6$$

$$\frac{240}{6} = h$$

$$h = 40$$

Jadi, pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang.



**Ayo Kita
Menalar**

Setelah kalian melakukan kegiatan mengamati, menanya, dan menggali informasi, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman kalian. Sampaikan jawaban kalian di depan kelas.

1. Untuk persamaan $y = \frac{k}{x}$, bagaimanakah nilai y jika nilai x mengalami kenaikan?
2. Bagaimanakah nilai x jika nilai y mengalami kenaikan?
3. Dari persamaan perbandingan berbalik nilai, bagaimanakah bentuk grafiknya? Apakah melalui titik asal $(0, 0)$? Apakah akan memotong sumbu koordinat?
4. Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari, sedangkan Laila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 15 hari. Apabila mereka bekerja sama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut?



**Ayo Kita
Berbagi**

Sajikan hasil penalaran kalian di depan kelas. Periksa dan silakan saling memberi tanggapan secara santun dari pendapat teman di kelas.



Ayo Kita Berlatih 5.5

1. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Jika iya, jelaskan.

a.

x	2	6	8
y	8	14	32

c.

x	3	6	5
y	12	24	32

b.

x	2	3	1
y	8	6	16

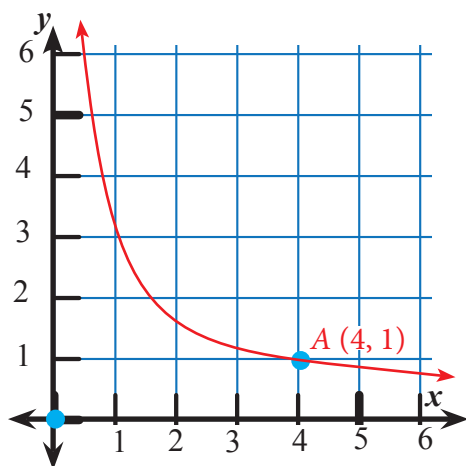
d.

x	2	1	4
y	6	12	3

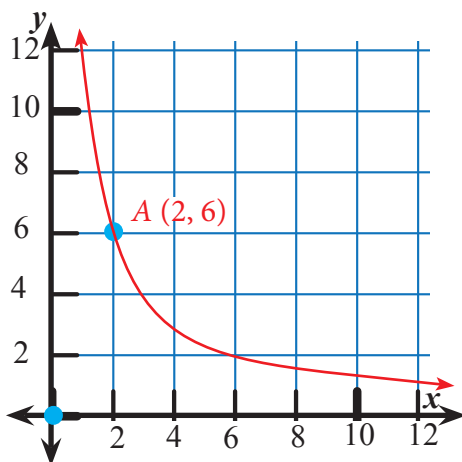
2. Andrea mengatakan bahwa persamaan $\frac{y}{2} = \frac{8}{x}$ bukanlah persamaan perbandingan berbalik nilai karena bentuknya tidak $y = \frac{k}{x}$. Jelaskan dan perbaiki kesalahan yang disampaikan oleh Andrea.
3. Pak Fatkhur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan (kuli bangunan). Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal, karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk pak Fatkhur sendiri, selama 2 bulan sampai selesai *finishing*. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatkhur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Fatkhur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga, berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatkhur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas? Jika pelanggan Pak Fatkhur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah?

4. Tentukan persamaan dari grafik berikut.

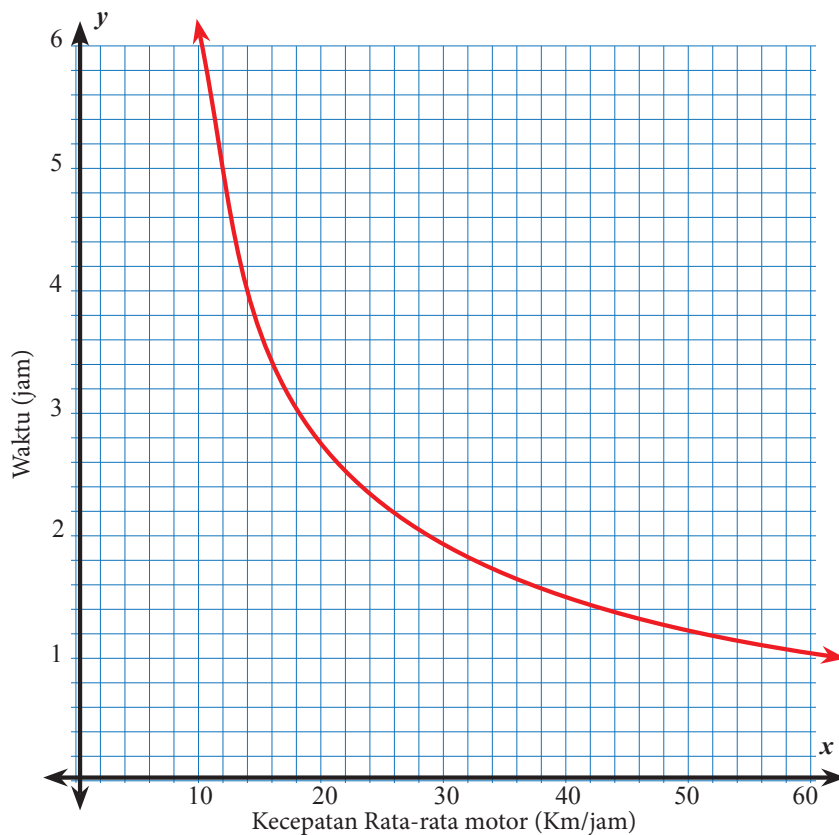
a.



b.



5. Jarak kota P ke kota Q adalah 60 km. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara kecepatan sepeda motor (km/jam) dan waktu yang diperlukan (jam).



- a. Dengan menggunakan grafik di atas, tentukan kecepatan kendaraan bila waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan dari kota P ke Q adalah 1,5 jam. Jelaskan bagaimana kalian memperoleh jawaban.
- b. Dapatkah kalian menentukan persamaan grafik di atas? Jelaskan.
- c. **Pertanyaan terbuka**
Dapatkah kalian menentukan kecepatan yang dibutuhkan pengendara untuk menempuh total lama perjalanan pergi dan perjalanan pulang selama 3 jam? Bagaimana kalian menentukannya.



Ayo Kita Mengerjakan Tugas Proyek

5

Dalam proyek ini, kalian akan membuat denah rumahmu seperti halnya seorang arsitek. Bacalah petunjuk dengan seksama sebelum membuat proyek ini. Bersiaplah untuk menjelaskan denah beserta bagain rumahmu di depan kelas.

Alat dan Bahan:

1. Alat ukur: rol meter
2. Penggaris (untuk menggambar denah)
3. Kertas gambar A4

Petunjuk:

1. Ukurlah bagian-bagian dari rumah kalian, bisa mulai taman, teras, semua ruangan yang ada di dalamnya, lebar pintu dan jendela, beserta kebun belakang (kalau ada) dengan menggunakan rol meter.
2. Catatlah ukuran bagian rumah kalian dalam satuan meter.
3. Tentukan skala yang akan kalian gunakan untuk membuat denah.
4. Tentukan ukuran-ukuran bagian rumah yang akan kalian gambar di kertas.
5. Gambarlah denah rumah kalian dengan teliti dan benar sesuai ukuran skala.

Setelah kalian selesai membuat gambar, tuliskan laporan yang meliputi:

- a. Luas tanah tempat rumah kalian didirikan.
- b. Luas bangunan rumah kalian.
- c. Luas setiap bagian rumah kalian, misalnya luas ruang makan, luas kamar, luas kamar mandi, dan seterusnya.
- d. Rasio luas bangunan terhadap luas tanah tempat didirikan rumah kalian.
- e. Rasio luas setiap bagian dari rumah terhadap luas bangunan rumah kalian.
- f. Penjelasan rumah ideal yang mungkin akan menjadi tempat tinggal ketika sudah dewasa.
- g. Foto rumah kalian yang tampak dari depan.



Ayo Kita Merangkum 5

Setelah kalian menyelesaikan berbagai masalah dalam Bab 3 ini, kalian telah mengenali berbagai cara untuk membandingkan bilangan, mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah dengan perbandingan rasio, persentase, dan pecahan, mempelajari bagaimana menentukan tarif satuan, dan menggunakan tarif, laju, kecepatan, untuk membuat tabel, dan persamaan, dan menggunakan rasio dan proporsi untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Pertanyaan berikut membantu kalian untuk merangkum apa yang telah kalian pelajari.

Diskusikan dengan teman kalian, kemudian tulislah kesimpulan yang telah kalian dapat di buku catatan kalian.

1. Jelaskan apa yang dimaksud kata-kata berikut.
 - a. Perbandingan (rasio)
 - b. Pecahan
2. Buatlah sebuah contoh situasi dari setiap konsep berikut.
 - a. Perbandingan (rasio)
 - b. Pecahan
3. Bagaimanakah cara kalian menentukan proporsi?
4. Jelaskan bagaimana tabel dan grafik membantu kalian dalam menyelesaikan masalah perbandingan.
5. Jelaskan bagaimanakah kalian mengetahui bahwa masalah yang akan kalian kerjakan adalah masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai.
6. Buatlah satu contoh masalah yang bukan perbandingan senilai namun tampak seperti masalah perbandingan senilai.
7. Kapan dua besaran dikatakan berbanding terbalik (perbandingan berbalik nilai)?

8. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah.
- Dalam persamaan perbandingan senilai $y = kx$, jika x meningkat, maka y meningkat.
 - Dalam persamaan perbandingan berbalik nilai $y = \frac{k}{x}$, jika x meningkat, maka y meningkat.
 - Jika x berbanding terbalik terhadap y , ketika y dilipatgandakan, maka x berlipat ganda juga.
 - Jika a berbanding lurus terhadap b (perbandingan senilai), maka ab konstan.
9. Apakah grafik setiap persamaan perbandingan senilai berupa garis lurus? Apakah grafik setiap grafik garis lurus menunjukkan masalah perbandingan senilai?
10. Jelaskan perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai.
11. Apakah kamu sudah menemukan bahwa perbandingan senilai maupun berbalik nilai sangat dekat dengan kehidupanmu sehari-hari?
12. Sebutkan apa saja masalah nyata yang berhubungan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, selain masalah-masalah yang sudah ada di bab ini.

- Terdapat dua cara dalam membandingkan dua besaran, yakni dengan **menentukan selisih** dan **menentukan rasio**.
- Rasio dinotasikan sebagai $a : b$, atau $\frac{a}{b}$, atau a berbanding b .
- Pernyataan dua rasio yang sama atau ekuivalen disebut **proporsi**.
- $a : b = c : d$
- Terdapat dua macam dalam perbandingan, yakni **perbandingan senilai** dan **perbandingan berbalik nilai**.



Uji Kompetensi 5

A. Soal Pilihan Ganda

1. Terdapat 42 siswa yang mengikuti kelas paduan suara. 31 siswa yang mengikuti kelas paduan suara adalah perempuan. Di antara proporsi berikut yang digunakan untuk menentukan x , yakni persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara adalah
 - a. $\frac{31}{42} = \frac{x}{100}$
 - b. $\frac{11}{31} = \frac{x}{100}$
 - c. $\frac{31}{11} = \frac{x}{100}$
 - d. $\frac{11}{42} = \frac{x}{100}$
2. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas Matematika terhadap tugas IPA adalah 5 banding 4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas Matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah ...
 - a. 20 menit
 - b. 32 menit
 - c. 60 menit
 - d. 90 menit
3. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah ...
 - a. 16 botol
 - b. 20 botol
 - c. 28 cm
 - d. 35 cm
4. Pak Chandra membeli kapal motor. Jika kapal motor yang beliau miliki dikendarai dengan kecepatan 32 km per jam dan menempuh jarak 80 km, kapal motor tersebut membutuhkan 24 liter solar. Pada kecepatan yang sama, solar yang dibutuhkan Pak Chandra untuk menempuh perjalanan sejauh 120 km adalah ... liter.
 - a. $7\frac{1}{2}$
 - b. 9
 - c. 12
 - d. 20

11. Tabel berikut menunjukkan kecepatan empat merek *printer*.

Printer	Keterangan
Roboprint	Mencetak 2 lembar per detik
Voldeprint	Mencetak 1 lembar setiap dua detik
BiTech Plus	Mencetak 160 lembar dalam 2 menit
EL Pro	Mencetak 100 lembar per menit

Printer manakah yang mencetak paling cepat?

- a. Roboprint
 - b. Voldeprint
 - c. BiTech Plus
 - d. EL Pro
12. Dalam lahan parkir suatu sekolah, 21 dari 25 sepeda yang terparkir tidak memiliki boncengan di belakang. Persentase dari sepeda yang tidak memiliki boncengan di belakang adalah
- a. 21%
 - b. 46%
 - c. 84%
 - d. 96%
13. Dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki Dian menyatakan bahwa 16 keping biskuit mengandung 24 gram karbohidrat. Dian memakan 12 keping biskuit. Kandungan karbohidrat dalam 12 biskuit?
- a. 8 gram
 - b. 12 gram
 - c. 18 gram
 - d. 20 gram
14. Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon.
- “Tambahkan 13 cangkir air untuk setiap 2 cangkir sirup rasa melon.”
- Di antara proporsi berikut yang dapat digunakan untuk menentukan w , banyak cangkir air yang harus Emilia tambahkan untuk 5 cangkir sirup rasa melon adalah ...
- a. $\frac{13}{2} = \frac{w}{5}$
 - b. $\frac{13}{2} = \frac{5}{w}$
 - c. $\frac{13}{5} = \frac{w}{2}$
 - d. $\frac{5}{2} = \frac{13}{w}$

15. Sebuah foto berukuran $3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$. Apabila foto diperbesar dan sisi yang paling panjang menjadi 9 cm , maka panjang sisi terpendek menjadi ...
 - a. $3,75 \text{ cm}$
 - b. $4,75 \text{ cm}$
 - c. $6,75 \text{ cm}$
 - d. $7,75 \text{ cm}$
16. Jika $a : b = 3 : 4$, maka $(6a + b) : (4a + 5b)$ adalah ...
 - a. $1 : 2$
 - b. $3 : 5$
 - c. $7 : 8$
 - d. $11 : 16$
17. Reni mengoleksi buku bacaan berupa novel sebanyak 72 buku. Rasio jumlah novel ber-*genre* drama dan misteri adalah $7 : 5$. Banyak novel misteri yang harus Reni beli lagi supaya rasio kedua *genre* novel tersebut menjadi $1 : 1$ adalah ...
 - a. 9
 - b. 12
 - c. 22
 - d. 24
18. Jika $(a + b) : (a - b) = 1 : 5$, maka $(a^2 - b^2) : (a^2 + b^2)$ sama dengan
 - a. $2 : 3$
 - b. $5 : 13$
 - c. $3 : 4$
 - d. $9 : 7$
19. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm . Jarak sebenarnya kedua kota sebenarnya adalah 80 km . Skala yang digunakan peta tersebut adalah ...
 - a. $1 : 400.000$
 - b. $1 : 800.000$
 - c. $1 : 4.000.000$
 - d. $1 : 8.000.000$
20. Di antara nilai p berikut yang memenuhi proporsi $\frac{p}{7} = \frac{21}{49}$ adalah ...
 - a. 3
 - b. 6
 - c. 6
 - d. 16

B. Soal Uraian.

1. Kesehatan.

Perhatikan tabel di bawah ini.

Persentase Akses Air Minum Layak Rumah Tangga di Indonesia

Air Minum Layak	2000	2011
Perkotaan	46,02	41,10
Pedesaan	31,31	43,92

Sumber: Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011, Kementerian Kesehatan RI 2012

- Bandingkan persentase akses air minum layak perkotaan terhadap pedesaan dan persentase akses air minum layak pedesaan terhadap perkotaan. Tulislah pernyataan untuk masing-masing tahun.
 - Jelaskan kenaikan atau penurunan akses air minum layak di perkotaan dan di pedesaan antara tahun 2000 dan 2011.
- Ratna ingin membeli mi instan. Ratna memiliki dua pilihan tempat untuk membeli mi instan. Di AndaMart, Ratna dapat membeli tujuh bungkus mi instan seharga Rp13.000,00. Sedangkan di SandiMart, Ratna dapat membeli enam bungkus mi instan seharga Rp11.000,00. Toko manakah yang akan kalian sarankan ke Ratna? Jelaskan.
 - Kota A dan kota B pada peta berjarak 6 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 120 km. Jika Kota B dan Kota C pada peta yang sama berjarak 4 cm, maka tentukan jarak sebenarnya Kota B dan Kota C .
 - Rasio dari dua bilangan adalah 3 : 4. Jika masing-masing bilangan ditambah 2, rasionya menjadi 7 : 9. Tentukan hasil kali kedua bilangan itu.
- ### 5. Masalah Terbuka
- Berikut ini sebaran titik koordinat yang menunjukkan jarak (d) terhadap waktu (t). Variabel d dalam satuan meter dan variabel t dalam satuan detik. Grafik tersebut menjelaskan seseorang berjalan dari detektor gerakan.
- Taksirlah seberapa cepat orang ini bergerak. Jelaskan bagaimana kamu mengetahuinya.